

# Связь теории индуктивного вывода и программирования с помощью нейросетей

Кирилл Абрамович +79019437341 wieker0@yandex.ru wieker@gmail.com

kirill.abramovich@gmail.com

## Основные тезисы

### 1. Простой запрос к нейросети — аналог генерации скелета с помощью JHipster:

- Запрос к большой языковой модели (LLM) для генерации кода выполняет роль «быстрого старта» — аналогично инструментам типа JHipster, которые создают базовый каркас приложения.
- В обоих случаях пользователь задаёт высокоуровневые требования (спецификацию), а система автоматически генерирует начальный код.
- Разница в том, что нейросети опираются на вероятностное моделирование (обучение на миллионах примеров), а генераторы кода — на жёстко заданные шаблоны.

### 2. Сложность дополнительных запросов равна колмогоровской сложности итогового ПО:

- Колмогоровская сложность  $K(x)$  — это длина кратчайшей программы, которая выводит объект  $x$  и останавливается.
- Каждый дополнительный запрос к нейросети уточняет и дополняет генерируемый код. Совокупная сложность всех запросов (включая итерации, правки, уточнения) асимптотически приближается к  $K(P)$ , где  $P$  — итоговая программа.
- Формально: если  $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$  — последовательность запросов, то:

$$\sum_{i=1}^n |q_i| \approx K(P)$$

где  $|q_i|$  — сложность (длина/информативность)  $i$ -го запроса.

### 3. Необходимость формальных тестов для избежания неоднозначностей:

- Естественный язык запросов к нейросетям неоднозначен. Одна и та же фраза может быть интерпретирована по-разному.
- Формальные тесты (unit-тесты, интеграционные тесты) задают однозначные критерии корректности. Они выполняют роль «наблюдаемых данных»  $D$  в индуктивном выводе.

- Без тестов генерация кода становится задачей с неполными данными, что ведёт к:
  - неполноте реализации,
  - логическим ошибкам,
  - уязвимостям безопасности.

#### 4. Алгоритмическая сложность вывода минимальной программы:

- Задача найти минимальную программу  $P_{\min}$ , удовлетворяющую набору тестов  $T$ , алгоритмически неразрешима в общем случае (следствие теоремы о невычислимости  $K(x)$ ).
- На практике это означает, что нейросеть не может гарантированно сгенерировать самый короткий и оптимальный код.
- Вместо этого она ищет «достаточно хорошую» аппроксимацию, часто добавляя избыточные конструкции или неоптимальные решения.

#### 5. Пространство для нежелательных эффектов в сгенерированном коде:

- Из-за алгоритмической сложности и неполноты спецификаций в коде могут появляться:
  - скрытые уязвимости (например, SQL-инъекции, XSS),
  - неэффективные алгоритмы (квадратичная сложность вместо линейной),
  - мёртвый код и неиспользуемые зависимости,
  - побочные эффекты (side effects), нарушающие чистоту функций.
- Эти проблемы — прямое следствие того, что генерация кода по запросам есть индуктивный вывод, а не дедуктивный синтез.
- Для их минимизации необходимы:
  - строгие формальные тесты,
  - статический анализ кода,
  - ручной аудит критически важных участков.

## Выводы

Программирование с помощью нейросетей реализует принципы индуктивного вывода:

- Запросы к нейросети задают априорные предположения о структуре кода.
- Тесты выполняют роль наблюдаемых данных  $D$ , уточняющих гипотезу.
- Итоговая программа — это апостериорная гипотеза  $P(T \mid D)$ , максимизирующая правдоподобие при заданных ограничениях.
- Стремление к минимальной сложности (бритва Оккама) соответствует поиску программы с минимальной колмогоровской сложностью.

Таким образом, теория индуктивного вывода Соломонова даёт концептуальную основу для понимания возможностей и ограничений нейросетевой генерации кода.